

BÀI GIẢNG

TOÁN RỜI RẠC

Trần Vĩnh Đức - Nguyễn Lâm Tùng

Bộ môn Toán, Đại học Thăng Long

Ngày 15 tháng 12 năm 2023

Nội dung môn học

Nội dung môn học

Chương 1: Khái niệm cơ bản về đồ thị

Chương 2: Đường đi Euler và đường đi Hamilton

Chương 3: Đồ thị phẳng và tô màu đồ thị

Chương 4: Cây và ứng dụng

Chương 5: Cây khung và thuật toán tìm kiếm

Chương 6: Cây khung nhỏ nhất và đường đi ngắn nhất

Chương 7: Văn phạm và ngôn ngữ hình thức

Chương 8: Nguồn và Otomat hữu hạn

Tài liệu tham khảo

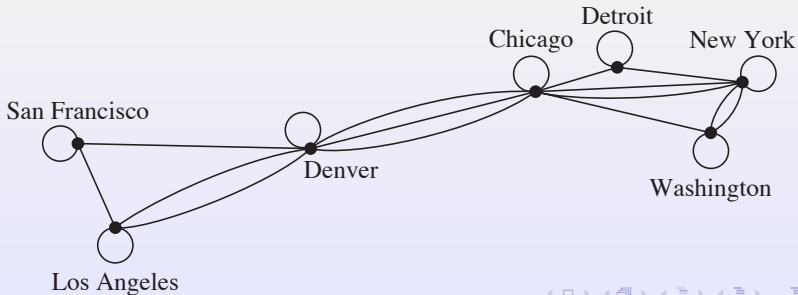
- 1 *Kenneth H. Rosen*, Toán rời rạc ứng dụng trong tin học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007 (dịch).
- 2 *Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành*, Toán rời rạc, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, 2001
- 3 *Robert Sedgewick and Kevin Wayne*, Algorithms, Pearson Education, 2011.

Đồ thị vô hướng

Định nghĩa

Một đồ thị vô hướng G là tập các điểm (gọi là đỉnh) trên mặt phẳng hoặc không gian 3 chiều mà ở đó các đỉnh có thể được nối với chính nó hoặc các đỉnh khác, một hoặc nhiều lần (gọi là các cạnh của G).

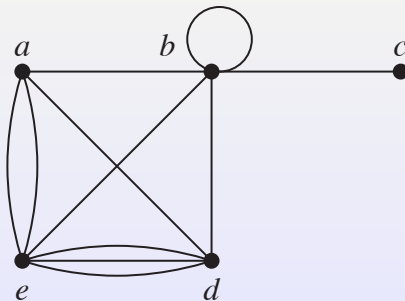
Ta thường ký hiệu $G = (V, E)$ trong đó V tập đỉnh, E là tập các cạnh của G . Đồ thị vô hướng còn được gọi là giả đồ thị.



Đồ thị vô hướng

Định nghĩa

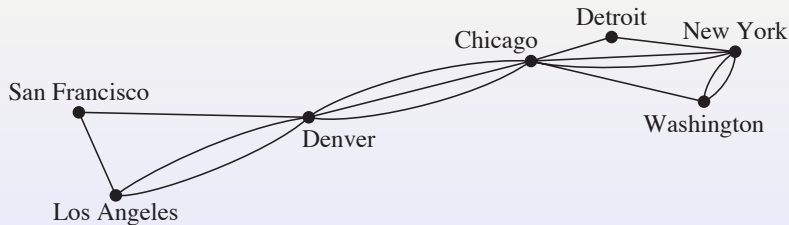
- Một cạnh nối một đỉnh với chính nó gọi là một khuyên.
- Nếu có nhiều cạnh nối 2 đỉnh thì các cạnh đó gọi là cạnh bội hay cạnh song song.



Đa đồ thị

Định nghĩa

Một đồ thị vô hướng G được gọi là đa đồ thị nếu nó không có khuyên.

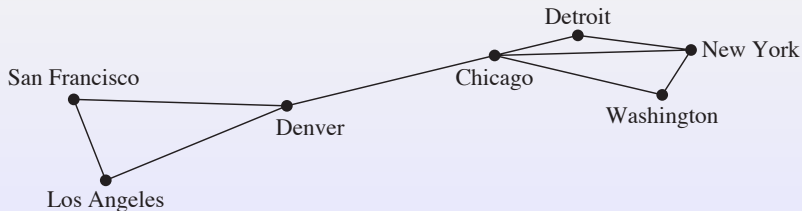


Đơn đồ thị

Định nghĩa

Một đa đồ thị G được gọi là đơn đồ thị nếu nó không có cạnh bội.

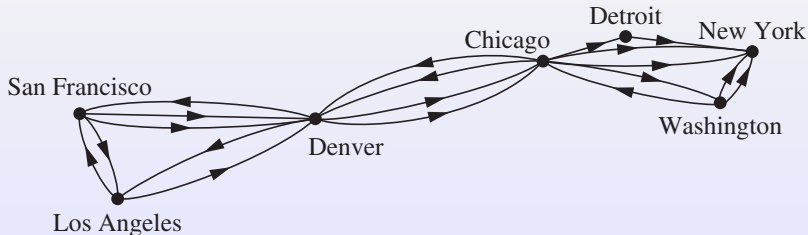
Như vậy, một đơn đồ thị là đồ thị vô hướng không có khuyên và không có cạnh bội.



Đồ thị có hướng

Định nghĩa

Một đồ thị có hướng G là một tập các điểm (gọi là đỉnh) trên mặt phẳng hoặc không gian 3 chiều mà ở đó các đỉnh có thể được nối với chính nó hoặc các đỉnh khác, một hoặc nhiều lần bằng các đoạn thẳng (hoặc đường cong) có hướng (có mũi tên chỉ hướng).
Mỗi đoạn thẳng (đường cong) có hướng trong G cũng gọi là cạnh của G .

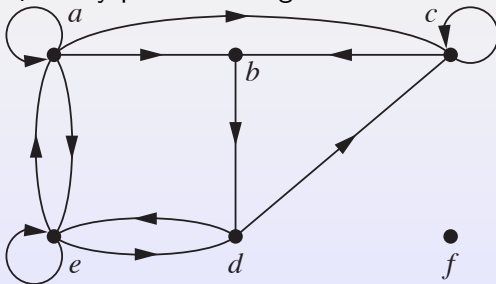


Đồ thị có hướng

Định nghĩa

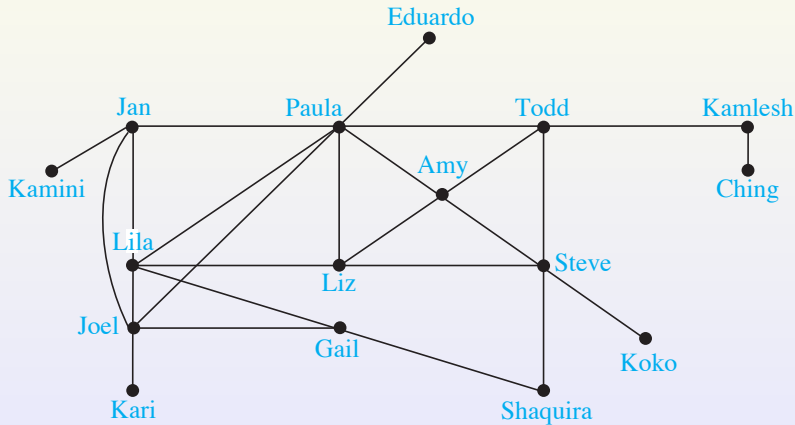
Một đa đồ thị có hướng G được gọi là đồ thị có hướng nếu nó không có cạnh bội, tức là với 2 đỉnh bất kỳ của G không có 2 cạnh cùng hướng nối 2 đỉnh đó.

Nhận xét: Trong đồ thị có hướng, 2 đỉnh bất kỳ có thể 2 cạnh nối chúng nhưng khi đó 2 cạnh này phải có hướng khác nhau.

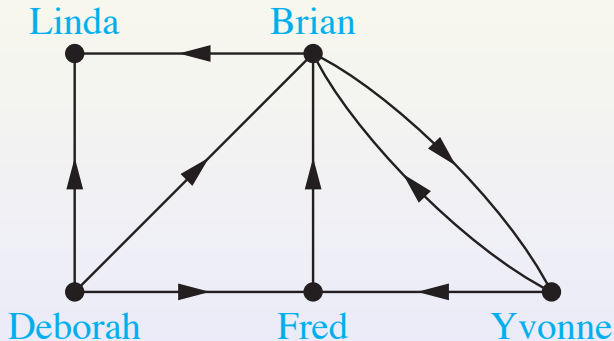


G

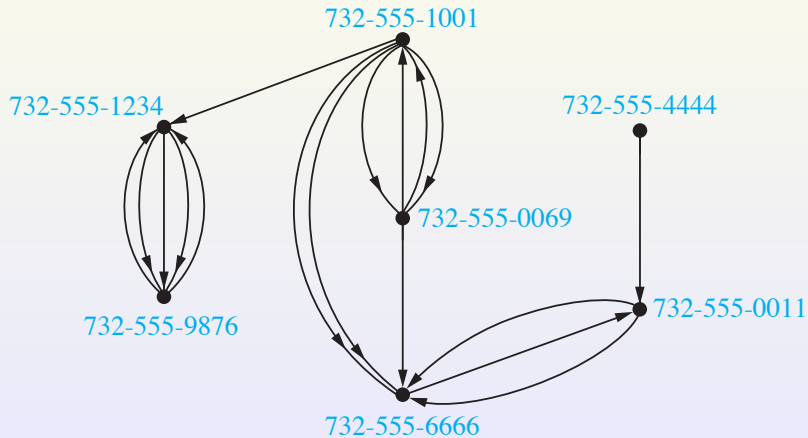
Đồ thị quen biết



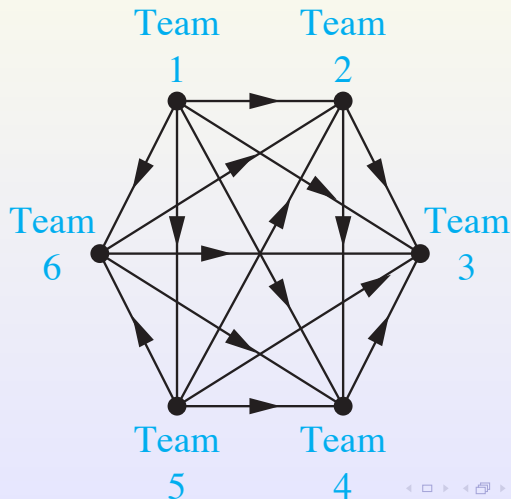
Đồ thị ảnh hưởng



Đồ thị mô tả các cuộc gọi

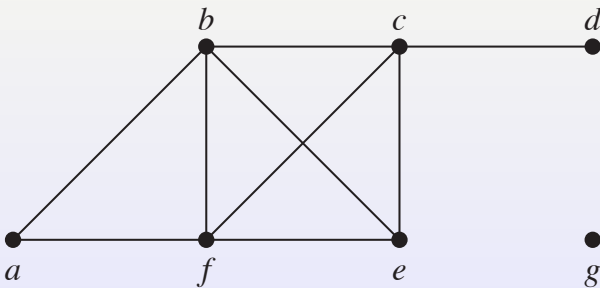


Đồ thị thi đấu



Định nghĩa

Hai đỉnh u và v trong đồ thị vô hướng G gọi là liên kề (hay láng giềng) nếu có một cạnh e nối u với v , thường ký hiệu là $\{u, v\}$, khi đó e gọi là cạnh liên thuộc với đỉnh u và đỉnh v , các đỉnh u và v gọi là điểm đầu mút của cạnh e .

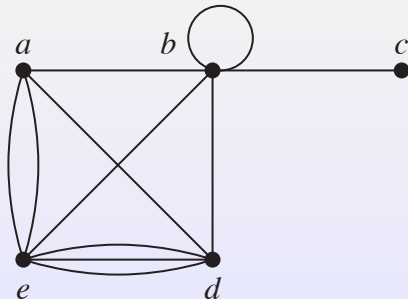


Bậc

Định nghĩa

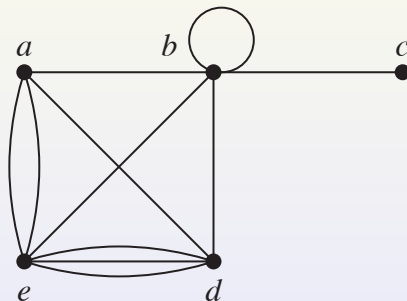
Bậc của một đỉnh trong đồ thị vô hướng là số các cạnh liên thuộc với nó. Riêng khuyên tại một đỉnh được tính hai lần cho bậc của nó. Người ta ký hiệu bậc của đỉnh v là $\deg(v)$.

Đỉnh có bậc 0 gọi là đỉnh cô lập, đỉnh có bậc 1 gọi là đỉnh treo.



Bài tập

- Tính tổng bậc của các đỉnh trong đồ thị sau.



- Có thể tìm được một đồ thị vô hướng có tổng bậc là số lẻ?

Định lí (Bắt tay)

Cho $G = (V, E)$ là một đồ thị vô hướng có e cạnh. Khi đó

$$2e = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

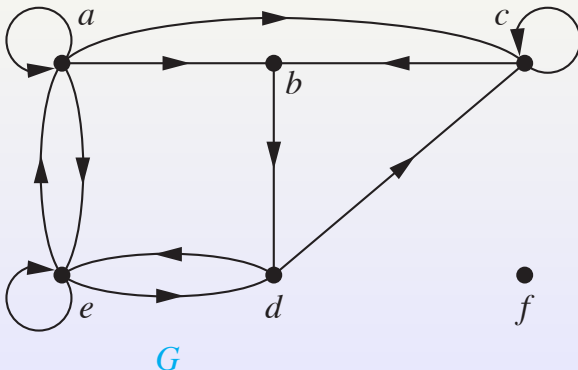
Bài tập: Hãy chứng minh định lý trên.

Hệ quả

Trong đồ thị vô hướng luôn có một số chẵn các đỉnh bậc lẻ.

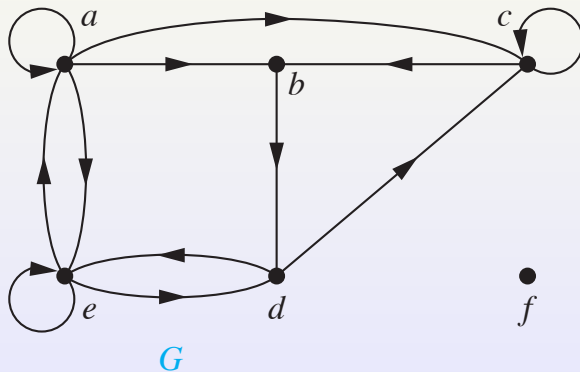
Định nghĩa

Khi $e = (u, v)$ là cạnh của đồ thị có hướng G , thì u được gọi là nối tới v và v được gọi là được nối từ u . Đỉnh u được gọi là đỉnh đầu, đỉnh v được gọi là đỉnh cuối của cạnh (u, v) . Đỉnh đầu và đỉnh cuối của khuyên trùng nhau.



Định nghĩa (Bậc vào, ra)

Trong đồ thị có hướng, bậc vào của đỉnh v , ký hiệu là $\deg^-(v)$ là số các đỉnh **nối tới** v . Bậc ra của đỉnh v , ký hiệu là $\deg^+(v)$ là số các đỉnh **nối từ** v .



Định lí

Gọi $G = (V, E)$ là một đồ thị có hướng. Khi đó

$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v) = |E|$$

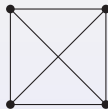
Đồ thị đầy đủ

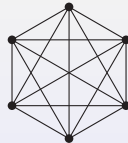
Định nghĩa

Đồ thị đầy đủ gồm n đỉnh, ký hiệu là K_n là đơn đồ thị mà 2 đỉnh (phân biệt) bất kỳ đều được nối với nhau.


 K_1

 K_2

 K_3

 K_4

 K_5

 K_6

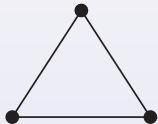
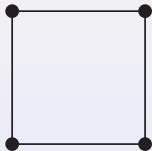
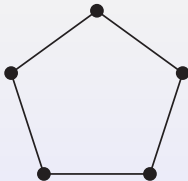
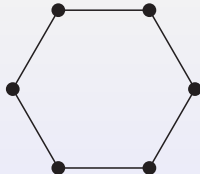
Câu hỏi: Đồ thị K_n có bao nhiêu cạnh?

Đồ thị vòng

Định nghĩa

Đồ thị vòng C_n , với $n \geq 3$ là một đơn đồ thị có n đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_n$ và các cạnh

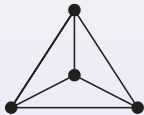
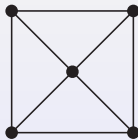
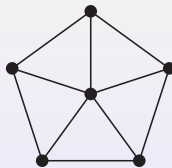
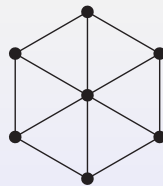
$$\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\}, \text{ và } \{v_n, v_1\}$$

 C_3  C_4  C_5  C_6

Đồ thị bánh xe

Định nghĩa

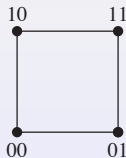
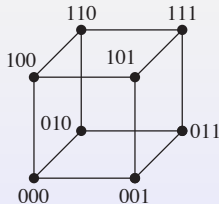
Khi thêm một đỉnh vào vòng C_n với $n \geq 3$ và nối đỉnh này với mỗi đỉnh trong C_n bằng một cạnh mới ta sẽ nhận được đồ thị bánh xe W_n .

 W_3  W_4  W_5  W_6

Các khối n chiều

Định nghĩa

Các khối n chiều, ký hiệu Q_n , là các đồ thị có 2^n đỉnh, mỗi đỉnh được biểu diễn bằng xâu nhị phân độ dài n . Hai đỉnh liền kề nếu và chỉ nếu các xâu nhị phân biểu diễn chúng khác nhau đúng một bit.


 Q_1

 Q_2

 Q_3

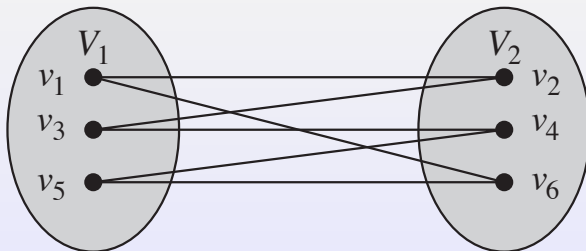
Bài tập

Đồ thị Q_n có bao nhiêu cạnh?

Đồ thị hai phần

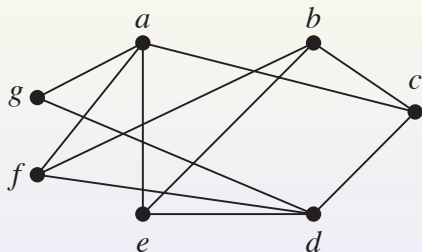
Định nghĩa

Một đơn đồ thị được gọi là đồ thị hai phần nếu tập đỉnh V có thể phân hoạch thành hai tập V_1 và V_2 sao cho mọi cạnh của đồ thị đều nối một đỉnh của V_1 tới một đỉnh của V_2 .

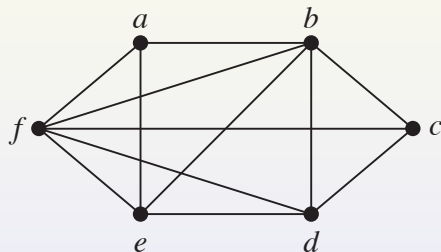


Bài tập

Đồ thị nào dưới đây là đồ thị hai phần?



G



H

Bài tập

Đồ thị C_5 và C_6 có phải là những đồ thị hai phần?

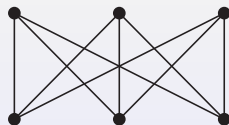
Đồ thị hai phần đầy đủ

Định nghĩa

Đồ thị hai phần đầy đủ $K_{m,n}$ là đồ thị hai phần với tập đỉnh được phân hoạch thành hai tập con V_1 gồm m đỉnh và V_2 gồm n đỉnh và mọi đỉnh của V_1 đều nối với mọi đỉnh của V_2 .

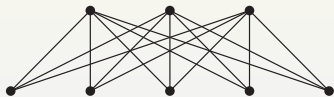
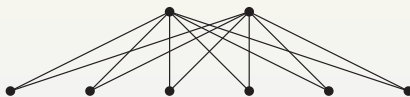


$K_{2,3}$



$K_{3,3}$

Câu hỏi: Đồ thị $K_{m,n}$ có bao nhiêu cạnh?

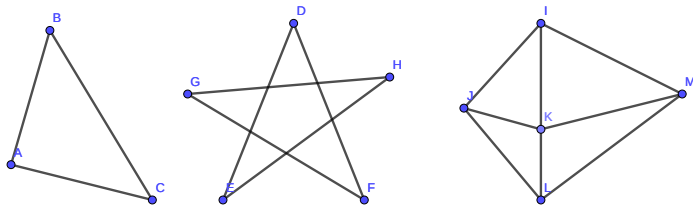
 $K_{3,5}$  $K_{2,6}$

Đồ thị chính quy

Định nghĩa

Đơn đồ thị G được gọi là đồ thị chính quy nếu mọi đỉnh của nó có bậc bằng nhau. Đơn đồ thị được gọi là n -chính quy nếu mọi đỉnh của nó có bậc n .

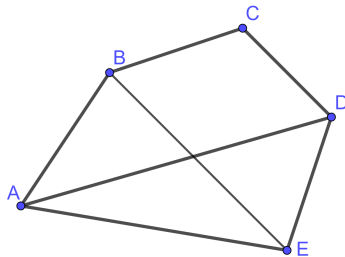
Ví dụ: K_n là đồ thị $(n-1)$ -chính quy, $K_{m,m}$ là đồ thị m -chính quy.
Đồ thị nào sau đây là chính quy?



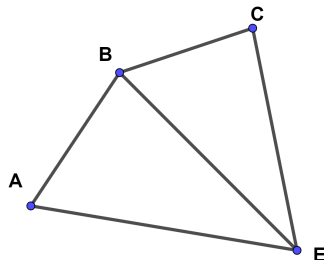
Đồ thị con

Định nghĩa

Đồ thị con của đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị $H = (W, F)$ trong đó $W \subseteq V$ và $F \subseteq E$.



Đồ thị mẹ

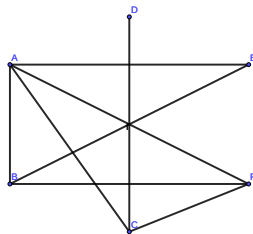
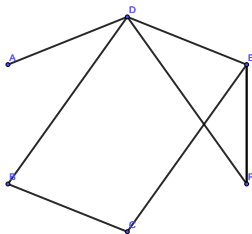


Đồ thị con

Đồ thị bù

Định nghĩa

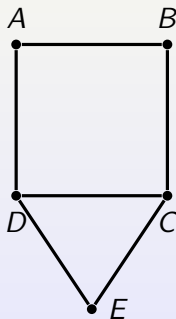
Đồ thị bù của đơn đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị $G' = (V, E')$ trong đó $e' \in E'$ khi và chỉ khi $e' \notin E$.



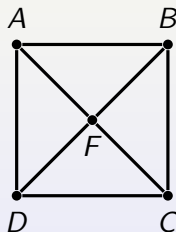
Hợp của hai đồ thị

Định nghĩa

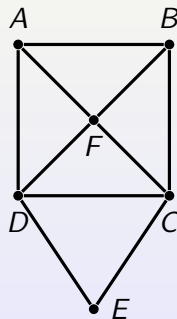
Hợp của hai đồ thị $G_1 = (V_1, E_1)$ và $G_2 = (V_2, E_2)$ là đồ thị $G = (V, E)$ trong đó $V = V_1 \cup V_2$, $E = E_1 \cup E_2$, ký hiệu là $G_1 \cup G_2$.



G_1



G_2

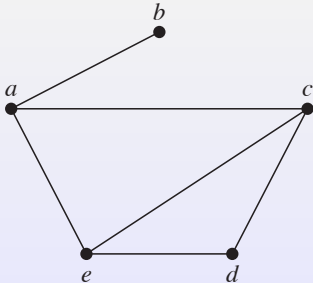


$G_1 \cup G_2$

Danh sách kề

Danh sách kề của đơn đồ thị là một bảng gồm có 2 cột. Cột thứ nhất ghi tên các đỉnh, mỗi đỉnh ở một dòng, cột thứ 2 ghi danh sách các đỉnh kề với mỗi đỉnh tương ứng ở cột thứ nhất.

Ví dụ:

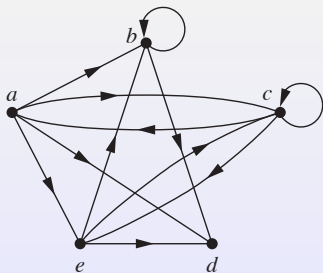


<i>Vertex</i>	<i>Adjacent Vertices</i>
<i>a</i>	<i>b, c, e</i>
<i>b</i>	<i>a</i>
<i>c</i>	<i>a, d, e</i>
<i>d</i>	<i>c, e</i>
<i>e</i>	<i>a, c, d</i>

Danh sách kề của đồ thị có hướng

Danh sách kề của đồ thị có hướng là một bảng gồm có 2 cột. Cột thứ nhất ghi tên các đỉnh, mỗi đỉnh ở một dòng, cột thứ 2 ghi danh sách các đỉnh đến từ đỉnh tương ứng ở cột thứ nhất.

Ví dụ:



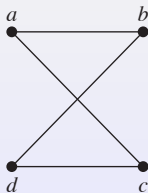
<i>Initial Vertex</i>	<i>Terminal Vertices</i>
<i>a</i>	<i>b, c, d, e</i>
<i>b</i>	<i>b, d</i>
<i>c</i>	<i>a, c, e</i>
<i>d</i>	
<i>e</i>	<i>b, c, d</i>

Ma trận kề

- Xét đồ thị $G = (V, E)$ với $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
- Ma trận kề của G là ma trận $A = [a_{ij}]$ kích thước $n \times n$, được định nghĩa bởi:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \{v_i, v_j\} \in E \text{ hoặc có cung từ } v_i \text{ đến } v_j \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Ví dụ:



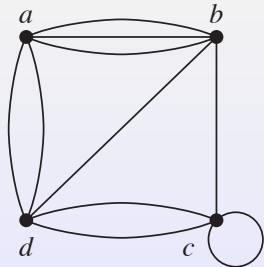
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Nhận xét: Nếu G là đơn đồ thì ma trận kề của nó đối xứng và có các phần tử trên đường chéo chính bằng 0.

Ma trận kề của giả đồ thị

- Xét giả đồ thị $G = (V, E)$ với $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
- Ma trận kề của G là ma trận $A = [a_{ij}]$ kích thước $n \times n$, được định nghĩa bởi: $a_{ij} = k$ nếu và chỉ nếu có k cạnh nối a_i với a_j .

Ví dụ:



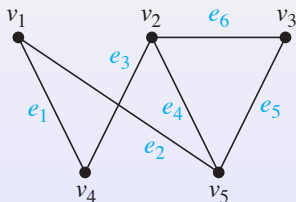
$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận liên thuộc

- Xét đồ thị $G = (V, E)$ với $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ và $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$.
- Ma trận liên thuộc của G tương ứng với thứ tự của V và E là ma trận $M = [m_{ij}]$ kích thước $m \times n$, trong đó:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } e_j \text{ liên thuộc với } v_i, \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

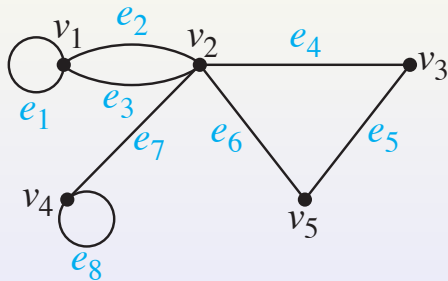
Ví dụ:



	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
v_1	1	1	0	0	0	0
v_2	0	0	1	1	0	1
v_3	0	0	0	0	1	1
v_4	1	0	1	0	0	0
v_5	0	1	0	1	1	0

Bài tập:

Tìm ma trận liên thuộc của giả đồ thị sau:

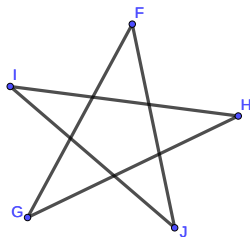
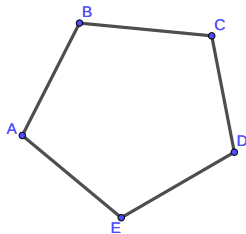


Đẳng cấu đồ thị

Định nghĩa

Hai đơn đồ thị $G_1 = (V_1, E_1)$ và $G_2 = (V_2, E_2)$ là **đẳng cấu** nếu có một song ánh f từ V_1 lên V_2 thỏa mãn: a và b kề nhau trong G_1 nếu và chỉ nếu $f(a)$ và $f(b)$ kề nhau trong G_2 . Ánh xạ f như vậy gọi là **đẳng cấu** của G_1 với G_2 .

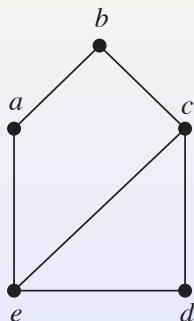
Ví dụ: Với $f(A) = I, f(B) = H, f(C) = G, f(D) = F, f(E) = J$, thì f đẳng cấu của 2 đồ thị sau.



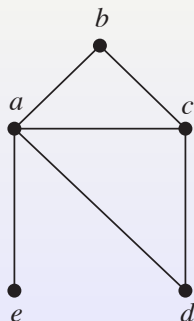
Đẳng cấu đồ thị

Nhận xét: Nếu đồ thị H đẳng cấu với đồ thị G thì các đặc điểm (số đỉnh, số cạnh, bậc, đỉnh kề...) của G đều có trong H và ngược lại.

Bài tập: Hai đồ thị sau có đẳng cấu hay không?



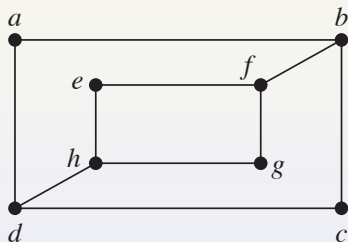
G



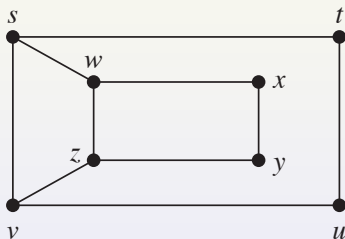
H

Bài tập

Bài tập 1: Hai đồ thị sau có đẳng cấu hay không?



G



H

Bài tập 2: Hãy mở rộng khái niệm đẳng cấu cho đồ thị có hướng.